

产品规格书

(版次: 1.0)

产品名称: 感应水嘴 (小洗宝)

产品型号: GBL-6193D

产品类别: 感应水龙头 (R (红外感应) 类)

编 制: 李达良

核 准: 郑少波

日 期: 2016.10.18

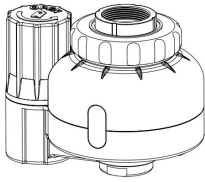
客 户 确 认	签 名	日 期
	公司名称:	
	公司印章:	

重要提示:

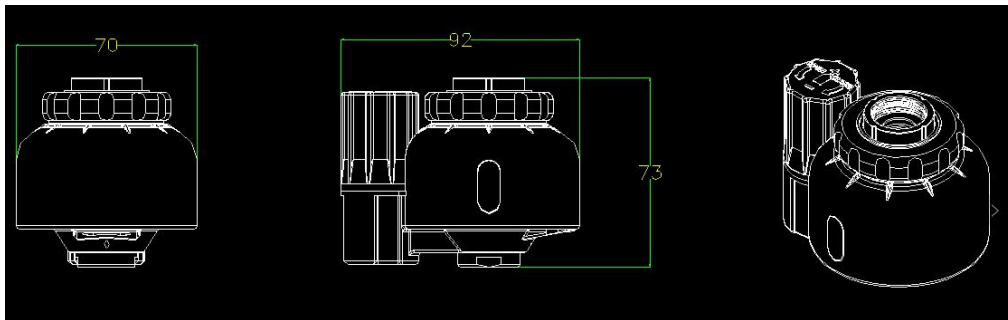
本文件为保密资料, 其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有, 用来提供给项目小组成员参考、设计和修订, 或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用, 在要求时, 应及时退还给洁博利公司。

1、 产品外观效果及尺寸示意

- 产品外观效果示意图



- 效果尺寸示意图（实际尺寸以产品实物为准）



2、 主要技术参数：

2.1 技术参数说明

- 产品尺寸（常规款）：92mm（L）×70mm（W）×73mm（H）
- 工作电压：DC3.6~4.5V。
- 待机电流：≤60uA。
- 电池规格：LR6 AAAnd 1.5V*3 节（碱性电池）
- 工作压力：0.05Mpa~0.8Mpa
- 工作水温：≤75℃
- 连接管螺纹规格：
 1. 内螺纹：M22×1（mm）
 2. 外螺纹：M24×1（mm）
- 出厂感应距离及范围：
 1. 侧感应出厂距离设定：50mm±10；范围：10mm-60mm(参照人手感应)。（出厂实测依标准白板转换数据）
 2. 水嘴感应出厂距离设定：100mm±10；范围：10mm-100mm(参照人手感应)。（出厂实测依标准白板转换数据）
- 输出电压脉冲宽度：输出脉冲宽度 25ms。
- 低电压报警：工作电压≤3.6±0.1，进入低电压报警。当感应时 LED 指示灯快闪 5 次，提示电量不足必需充电，此时感应水嘴出水功能关断出水。
- 距离稳定性：电源电压从 4.5V 降到 3.6V, 距离变化不超过±10%；温度从-10℃升到+55℃距离变化不超过±

10%。

- 工作寿命：工作次数 ≥ 50 万次，

- 环境适应性：

(1) 工作温度：0℃~55℃

(2) 储存温度：1℃-50℃

(3) 相对湿度：10%-95%

(4) 大气压力：86KPa-106KPa

- 抗干扰性：

(1)多台整机同时通电工作，不会有误动作。

(2)符合群脉冲干扰试验，静电干扰试验 A 级标准。

(3)白炽灯/T5/日光灯/LED 灯在 1 米以外 45 角度斜照时控制距离变化应小于 $\pm 10\%$ 。

- 抗振动：振幅 0.35mm，频率 10~55Hz，三个互相垂直方向，扫频循环 10 次，外观及性能符合要求
- 抗冲击：不允许撞击、敲打
- 安装环境：控制器应避免强光直射及镜面反射。

3、 功能说明：

- 侧感应：手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间 $\leq 1.0s$ ），指示灯闪烁一次，当手（物体）再次进入感应范围时自动断水（响应时间 $\leq 1.0s$ ）；连续出水超过 180 ± 10 秒，自动断水。
- 水嘴感应：手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间 $\leq 1.0s$ ），指示灯闪烁一次，离开自动关水（响应时间 $\leq 1s$ ）；连续出水超过 180 ± 10 秒，自动断水。

4、 测试环境及仪器：

- 除特殊要求外，所有的实验和测试环境在常规的室温下进行，
- 实验和测试所需的仪器

测试台架（距离测试用）

数字万用表（静态功耗测试用）

程式恒温恒温试验机

试水综合试验机

水击试验机

群脉冲试验机

静电试验机

可靠性（寿命试验机）

盐雾试验机

稳压电源（供电用、低电压报警测试、距离稳定性测试）

电磁阀或其他负载（感应器的带负载能力测试用）

白炽灯或日光灯、LED 灯、微波炉、吹风机等（抗光性抗电器干扰性能测试用）

产品技术性能测试与试验标准

- 1、参照《CJ/T194-2014 非接触式给水器具》，
- 2、参照《gibo-给水器具企业标准》、
- 3、参照《gibo-给水器具极限测试标准》

序号	技术项目	参照标准	检验条件	检验标准	备注
1	流量	CJ/T194-2014 GB18145-2014	动压 0.1-0.3MPa (± 0.01)	感应水路: $3\text{L}/\text{min} \leq \text{流量} \leq 7.5\text{L}/\text{min}$	
2	密封性能	CJ/T194-2014	①. 静压 0.05MPa ②. 静压 1.0MPa	连接样品到测试管路, 使其能够正常工作, 样品保持关闭状态, 将进水口水压调至 $(0.05 \pm 0.01)\text{MPa}$, 使样品工作 1 个周期, 观察 30s 后, 检查样品出水口, 要求无变形、渗漏现象, 重复上述试验过程 3 次; 再将水压调至 $(1.0 \pm 0.02)\text{MPa}$, 重复上述试验过程, 检查给水器具出水口, 要求无变形、渗漏现象。	
3	强度性能	CJ/T194-2014	①. 静压 1.0MPa	连接样品到测试管路, 使其能够正常工作, 样品保持关闭状态, 将进水口水压逐步调至 $(1.0 \pm 0.02)\text{MPa}$, 持续 30s 后, 检查阀体及各连接处, 阀体、各连接部分无渗漏无变形。	
4	启闭时间	CJ/T194-2014	①. 动压 $0.1 \pm 0.01\text{MPa}$ ②. 3 次检测取平均值	感应控水启闭时间: 开启时间应不大于 1s, 关闭时间应不大于 1.5s	
5	感应距离	CJ/T194-2014 GIBO	①. DC6.0V 电源 ②. 感应距离测试系统	①. 侧感应: 10-60mm ②. 水嘴感应: 30-100mm	
6	抗安装负载	CJ/T194-2014	①. 夹具 ②. 秒表	将被测样品安装在夹具上, 通过与样品螺纹尺寸相配套的测试装施加 20N.m 扭力矩, 保持 $(60 \pm 5)\text{s}$, 螺纹应无裂纹、无损坏。	
7	电压变化的影响	CJ/T194-2014	①. 电压 DC4.6-DC6.5V $\pm 10\%$	1、分别升高和降低额定电压值为 4.6V、4.7V、5.0V、5.5V、6.0V、6.5V 应符合使用要求。 2、感应范围出厂设定后, 电压变化时的控制距离变化量不超过额定电压下的控制距离的 10%。 3、产品在以上几个电压下应能正常工作, 开关阀性能符合标准要求。	
8	最长出水时间	CJ/T194-2014	①. 动压 0.1MPa ②. 常温水	1、侧感应最长出水时间: $180\text{S} \pm 10\text{S}$ 。 2、水嘴感应最长出水时间: $180\text{S} \pm 10\text{S}$ 。	

9	整机能耗	CJ/T194-2014	①用 4.5V 的直流电源进行测试; ②FLUKE 15B 万用表调到 uA 档;	1、直流供电的,按使用要求接通电源、水源,在电源输入端串接电流表,并接电压表,测量出待机时的电压和电流,测量 5 次,取平均值,能耗 $\leq 0.2\text{mW}$ 。 2、电压适应能力: 3.6V~4.5V。	
10	欠压保护	CJ/T194-2014	①. 动压 ($0.1 \pm 0.01\text{MPa}$); ②. 输出电压可调节电源;	将样品连接到测试管路上,采用输出电压可调节电源代替电源,保持动压 ($0.1 \pm 0.01\text{MPa}$),进行启闭操作 3 个周期,待水流充满测试管路后,保证样品正常工作,调节电源电压降至 $3.6 \pm 0.1\text{V}$ 以下,LED 指示灯以慢闪频率 1.5S/次提示电量不足。需有欠压提示功能(产品不能正常工作时),产品需能够处于关闭出水状态。	
11	耐高低温试验	CJ/T194-2014	置于 (55 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 试验箱内 4h 后,再置于室温 2h;接着将其置于 (-10 ± 3) $^{\circ}\text{C}$ 试验箱内 4h 后再置于室温 2h	能正常工作,阀体无变形,无开裂,并符合密封性能要求。	
12	潮湿试验	CJ/T194-2014	1、给水器具置入试验箱后,使温度升至 ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$),1H 后加湿至 (95 ± 2)%RH,保持 48H,再置于室温恢复 2H。	样品能正常工作,并符合密封性能要求。	
13	抗干扰试验	CJ/T194-2014	①. 将多台同型号整机按照间距 50cm 距离安装。 ②. 交流供电的在同一电源插座并接入 1kw 电吹风和 40w 电子镇流日光灯。直流供电的在距 2m 处接通 1kw 电吹风和 40w 电子镇流日光灯。 ③. 45° 方向设置光源,使光照度达到 50lx。	开、关电器 3 次,样品无误动作。感应距离变化不大于 $\pm 10\%$ 。	
14	寿命测试	CJ/T194-2014	①. 静压 $0.4 \pm 0.02\text{MPa}$;控制流量 0.1L/s ②. 寿命测试机	a、循环 20 万次以上(一开一关为一次,通断间隔 $3 \pm 1\text{s}$)。 b、整机进行寿命测试。 c、样品各部件无破损。 d、中途可更换电池组,或给电池组充足电,记录更换次数。 e、符合密封要求、水流量要求。	
15					

制定		审核		批准	
李达良 赵力雄		阮旺兴		郑少波	

END-----